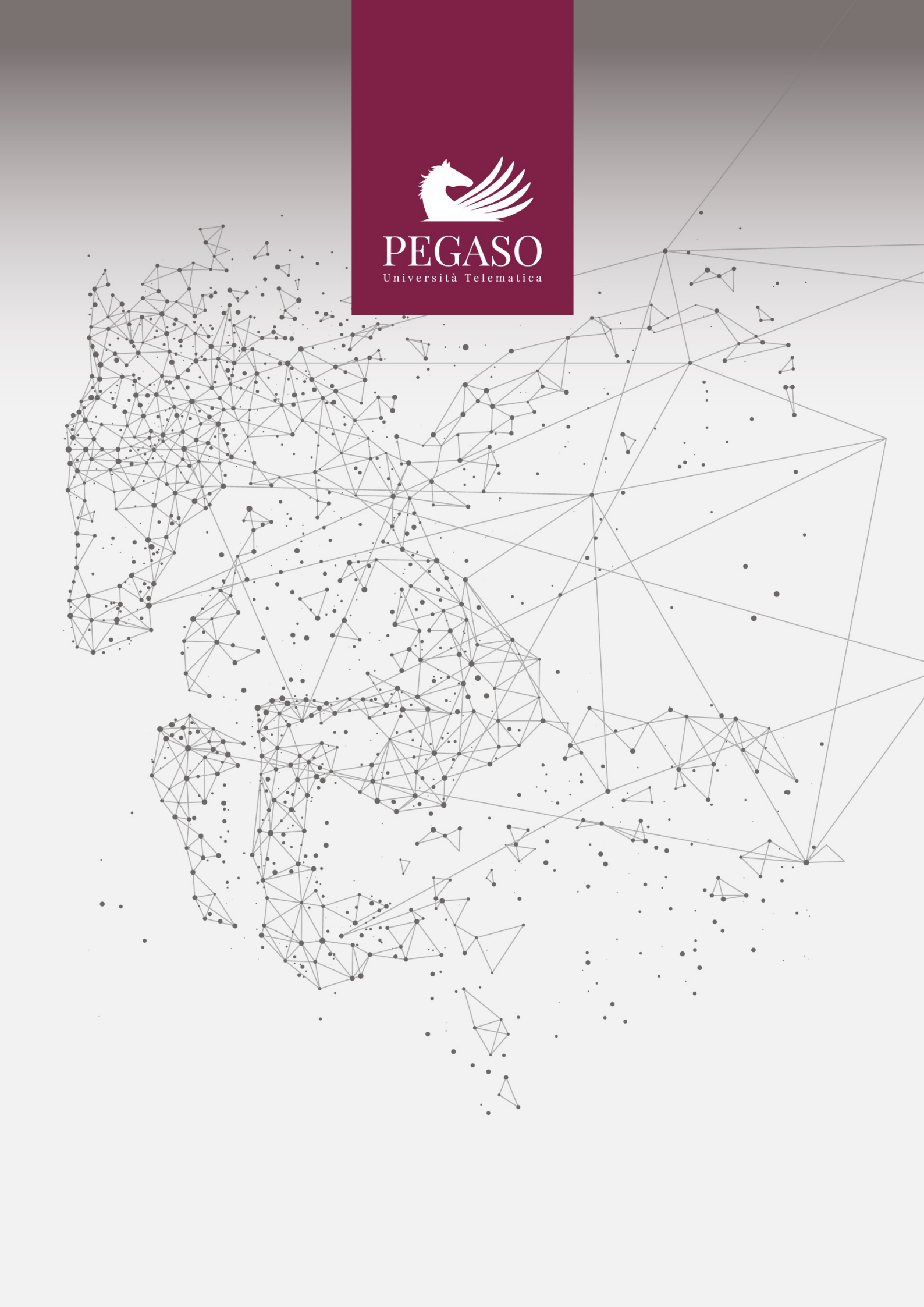

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. VIEWPORT 3
2. GRIGLIA DI LAYOUT 5
3. MEDIA QUERIES 6
4. COMPONENTS 10
5. CAROSELLI 11
6. TOAST 13
7. PROGRESS 15
8. SPINNER 16
9. LIST-GROUP 17
10. PAGINAZIONE 18
BIBLIOGRAFIA 19
SITOGRAFIA 20

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Viewport

Il viewport è l'area visibile di una pagina web all'interno del browser.

Poiché i dispositivi mobili hanno schermi di dimensioni diverse, è importante che il viewport venga impostato correttamente in modo che la pagina web venga visualizzata correttamente su tutti i dispositivi.

Se non si specifica il viewport, il browser potrebbe interpretare la pagina come se fosse su un desktop e quindi renderizzarla con una larghezza maggiore rispetto allo schermo del dispositivo: questo può comportare una serie di problemi, come ad esempio la necessità di dover zoomare in modo eccessivo per leggere il contenuto della pagina, l'eliminazione di parti della pagina per farla entrare nello schermo, o il ridimensionamento inappropriato dei contenuti.

In generale, senza un viewport correttamente configurato, la pagina web potrebbe non essere visualizzata correttamente sui dispositivi mobili.

Per questo motivo, è importante utilizzare il meta tag "viewport" nel codice HTML e configurarlo correttamente per garantire una corretta visualizzazione e navigazione su tutti i dispositivi, in particolare sui dispositivi mobili.

Ecco alcuni degli attributi che possono essere utilizzati nel meta tag "viewport":

- **width**: specifica la larghezza del viewport in pixel o in device-width
- **height**: specifica l'altezza del viewport in pixel o in device-height
- **initial-scale**: specifica il fattore di scala iniziale della pagina web quando viene caricata nel viewport
- **minimum-scale**: specifica il fattore di scala minimo che l'utente può utilizzare per zoomare la pagina web
- **maximum-scale**: specifica il fattore di scala massimo che l'utente può utilizzare per zoomare la pagina web
- **user-scalable**: specifica se l'utente può effettuare lo zoom sulla pagina web. I valori possibili sono "yes" e "no"
- Ecco alcuni dei settaggi caratteristici che possono essere definiti nel meta tag "viewport":
- **width=device-width**: imposta la larghezza del viewport pari a quella del dispositivo, in modo che la pagina si adatti perfettamente alla dimensione dello schermo
- **initial-scale=1.0**: imposta il fattore di scala iniziale a 1.0, che significa che la pagina viene visualizzata senza alcun ingrandimento o ridimensionamento iniziale

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **minimum-scale=1.0**: imposta il fattore di scala minimo a 1.0, il che significa che l'utente non può ridurre la scala della pagina
- **maximum-scale=1.0**: imposta il fattore di scala massimo a 1.0, il che significa che l'utente non può ingrandire la scala della pagina
- **user-scalable=no**: disabilita la capacità dell'utente di ingrandire o ridurre la scala della pagina
- **initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no**: questi tre settaggi insieme consentono di bloccare completamente la capacità dell'utente di ingrandire o ridurre la scala della pagina.

Da notare che Bootstrap utilizza la strategia "mobile first", che significa che il codice viene ottimizzato per i dispositivi mobili prima e quindi scalato su per i dispositivi più grandi utilizzando media queries CSS. Questo approccio garantisce che la pagina web sia perfettamente adattata ai dispositivi mobili e che i componenti vengano visualizzati correttamente anche sui dispositivi più grandi.

In sintesi, l'uso del meta tag "viewport" con le giuste proprietà è fondamentale per garantire una corretta visualizzazione e navigazione su tutti i dispositivi, e la strategia "mobile first" di Bootstrap consente di creare interfacce utente responsive e adattabili a qualsiasi dispositivo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Griglia di Layout

La griglia di layout responsive di Bootstrap è un sistema di colonne e righe che permette di creare layout adattivi alle diverse dimensioni di schermo dei dispositivi di visualizzazione. La griglia è composta da un insieme di 12 colonne virtuali che possono essere utilizzate per dividere orizzontalmente lo spazio disponibile in una riga.

Le colonne virtuali sono definite utilizzando classi CSS che vanno da "col-1" a "col-12". Ad esempio, se si vuole creare una griglia con due colonne, si possono utilizzare le classi "col-6" per entrambe le colonne, in modo che ciascuna occupi metà dello spazio disponibile.

Bootstrap offre diverse classi di breakpoint che consentono di definire il comportamento della griglia alle diverse larghezze di schermo. Il sistema di griglia di Bootstrap 5 ha sei classi:

- **.col-** dispositivi extra small - larghezza dello schermo inferiore a 576px
- **.col-sm-** dispositivi small - larghezza dello schermo uguale o superiore a 576px
- **.col-md-** dispositivi medium - larghezza dello schermo uguale o superiore a 768px
- **.col-lg-** dispositivi large - larghezza dello schermo uguale o superiore a 992px
- **.col-xl-** dispositivi xlarge - larghezza dello schermo uguale o superiore a 1200px
- **.col-xxl-** dispositivi xxlarge - larghezza dello schermo uguale o superiore a 1400px

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Media queries

Le media query sono un importante strumento di sviluppo front-end utilizzato per creare siti web responsive e adattabili ai diversi dispositivi: consentono di definire regole CSS specifiche per diverse dimensioni dello schermo o per diversi tipi di dispositivi. In pratica, le media query consentono di specificare diversi stili CSS per diverse situazioni, in modo che la pagina si adatti alle esigenze degli utenti e dei diversi dispositivi.

Ad esempio, è possibile utilizzare le media query per definire stili CSS differenti per dispositivi con schermi di diverse dimensioni, come smartphone, tablet e desktop: in questo modo, la pagina web si adatterà alle diverse dimensioni degli schermi e garantirà un'esperienza di navigazione ottimale su tutti i dispositivi.

Le media query possono essere utilizzate insieme al viewport meta tag per creare siti web responsive. Ad esempio, il viewport meta tag può essere utilizzato per impostare la larghezza del viewport in base alle dimensioni dello schermo del dispositivo, mentre le media query possono essere utilizzate per definire stili CSS specifici per diverse larghezze del viewport.

Le media queries sono parte integrante di Bootstrap e sono utilizzate in modo estensivo per rendere il framework responsive.

Bootstrap utilizza le media queries per definire le diverse classi delle colonne della griglia di layout, in modo che le colonne si adattino automaticamente alle dimensioni dello schermo del dispositivo. Inoltre, Bootstrap utilizza le media queries per definire le regole CSS per i vari breakpoint, ovvero i punti di interruzione della griglia in cui la disposizione delle colonne cambia.

Bootstrap fornisce una solida base per la creazione di siti web responsive grazie alla sua griglia di layout flessibile e alle sue componenti responsive. Tuttavia, non tutti i progetti hanno le stesse esigenze e spesso è necessario personalizzare ulteriormente il design in base alle specifiche del progetto: le media queries permettono di definire regole CSS specifiche per diverse dimensioni dello schermo o per diversi tipi di dispositivi, e sono quindi uno strumento fondamentale per creare design adattabili alle diverse esigenze; In pratica, le media queries consentono di definire regole CSS diverse per diverse situazioni, in modo che la pagina si adatti alle esigenze degli utenti e dei diversi dispositivi.

Ad esempio, potrebbe essere necessario definire un layout di pagina diverso per dispositivi con schermi di dimensioni particolari, oppure personalizzare il design per un particolare dispositivo o sistema operativo. Le media queries consentono di fare tutto questo e molto altro ancora.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Inoltre, le media queries possono essere utilizzate insieme al viewport meta tag per creare siti web ancora più responsive e personalizzati. In questo modo, è possibile definire regole CSS specifiche per diverse larghezze del viewport e garantire che la pagina si adatti perfettamente alle dimensioni dello schermo del dispositivo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Esempio di utilizzo di Bootstrap e media queries</title>
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css">
	<style>
		/* Regole CSS personalizzate */
		@media only screen and (min-width: 768px) {
			.container {
				max-width: 800px;
			}
		}
		@media only screen and (min-width: 992px) {
			.container {
				max-width: 1000px;
			}
		}
		@media only screen and (min-width: 1200px) {
			.container {
				max-width: 1200px;
			}
		}
	</style>
</head>
<body>

	<div class="container">
		<div class="row">
			<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="background-color:
red;color: white;">Colonna 1</div>
			<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="background-color:
green;color: white;">Colonna 2</div>
			<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="background-color:
blue;color: white;">Colonna 3</div>
			<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-3" style="background-color:
black;color: white;">Colonna 4</div>
		</div>
	</div>

	<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.min.js"></s
cript>
</body>
</html>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questo esempio, abbiamo utilizzato Bootstrap per creare una griglia di layout responsive con quattro colonne di larghezza variabile.

Successivamente, abbiamo utilizzato le media queries per personalizzare ulteriormente il design in base alle dimensioni dello schermo del dispositivo. In particolare, abbiamo definito alcune regole CSS personalizzate che si applicano solo a determinate dimensioni dello schermo.

Ad esempio, abbiamo definito una regola CSS che imposta la larghezza massima del container a 800 pixel per schermi con una larghezza minima di 768 pixel. In questo modo, il contenuto del sito viene centrato e reso più leggibile su schermi di dimensioni maggiori.

Inoltre, abbiamo definito altre due regole CSS che impostano la larghezza massima del container a 1000 e 1200 pixel rispettivamente per schermi con una larghezza minima di 992 e 1200 pixel. Queste regole consentono di personalizzare ulteriormente il design in base alle esigenze specifiche del progetto e garantire un'esperienza di navigazione ottimale su tutti i dispositivi.

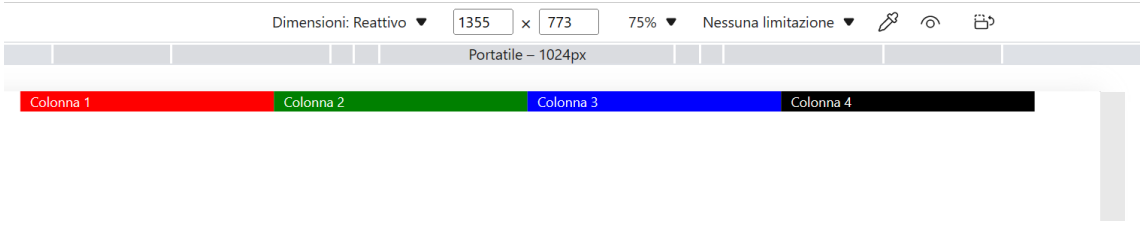


Figura 1 *- Larghezza > 1200 pixel*

Come si evince dalla figura, se la larghezza dello screen è maggiore di 1200 pixel, questa viene comunque fissata a 1200 pixel, come settato tramite media query:

```
@media only screen and (min-width: 1200px) {
	.container {
		max-width: 1200px;
	}
}
```

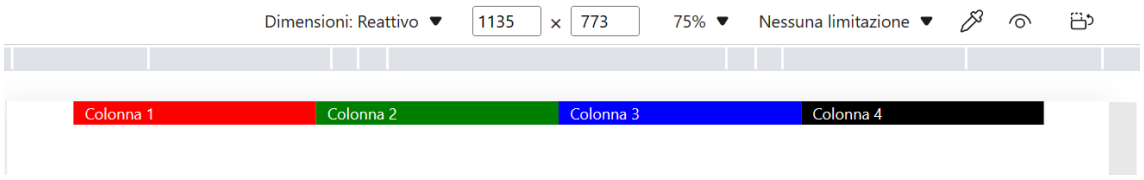


Figura 2 *- Larghezza > 992 pixel*

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Come si evince dalla figura, se la larghezza dello screen è maggiore di 992 pixel, questa viene comunque fissata a 1000 pixel, come settato tramite media query:

```
@media only screen and (min-width: 992px) {
      .container {
            max-width: 1000px;
      }
}
```

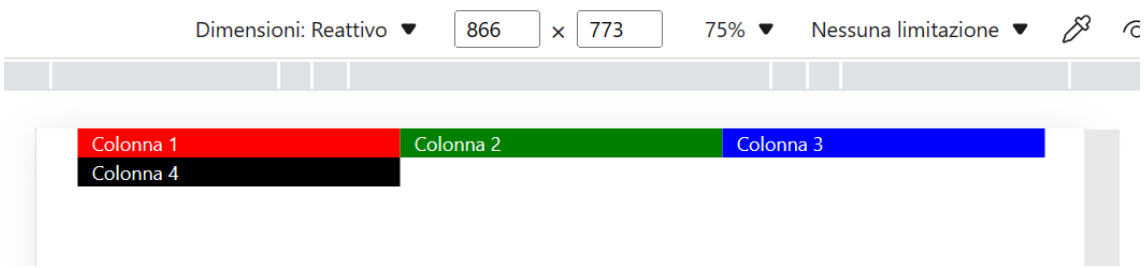


Figura 3 *- Larghezza > 768 pixel*

Come si evince dalla figura, se la larghezza dello screen è maggiore di 768 pixel, questa viene fissata al massimo ad 800 pixel ed entrano in gioco i settaggi bootstrap col-sm-6 col-md-4 col-lg-3

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Components

Riportiamo di seguito alcuni "tipici" componenti in Bootstrap:

Bottoni



Figura 4 *– Bottoni*

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
<button type="button" class="btn btn-light">Light</button>
<button type="button" class="btn btn-dark">Dark</button>
<button type="button" class="btn btn-link">Link</button>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. Caroselli

I caroselli (o slider) sono dei componenti molto utilizzati nei siti web per mostrare più immagini o contenuti in modo dinamico e interattivo. Un carosello è composto da un'area in cui viene mostrata una singola immagine alla volta, accompagnata da controlli (come frecce o punti) per navigare tra le immagini. È possibile inserire immagini, video e altri contenuti all'interno del carosello, e personalizzarne lo stile e le opzioni di navigazione.

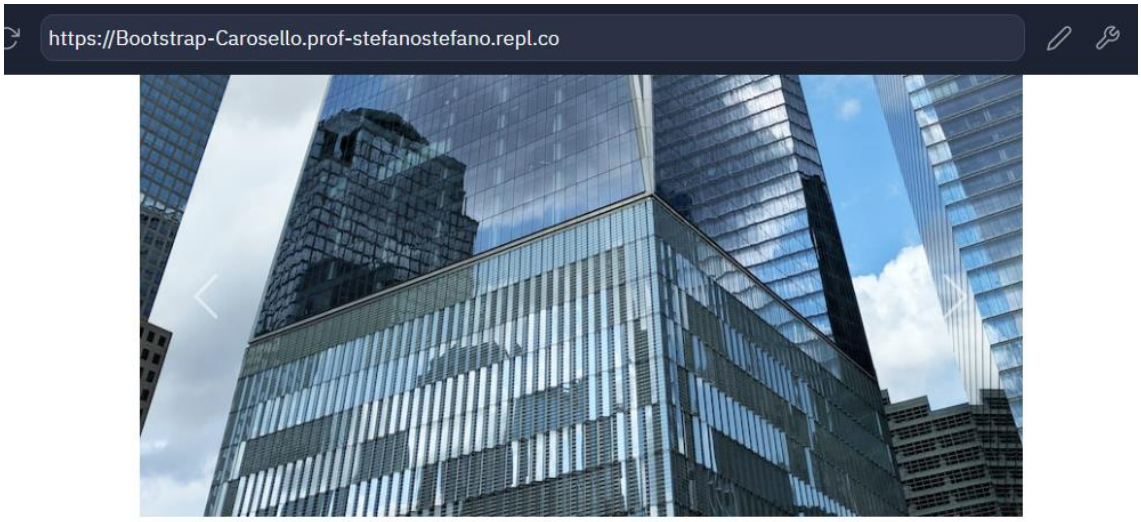


Figura 5 *- Carosello*

```
<div class="container">
    <div id="carouselExampleControls" class="carousel slide" data-bs-
ride="carousel">
      <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
          <img src="https://source.unsplash.com/random/800x400?nature"
class="d-block w-100" alt="immagine1">
        </div>
        <div class="carousel-item">
          <img src="https://source.unsplash.com/random/800x400?travel"
class="d-block w-100" alt="immagine2">
        </div>
        <div class="carousel-item">
          <img src="https://source.unsplash.com/random/800x400?city" class="d-
block w-100" alt="immagine3">
        </div>
      </div>
      <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleControls" data-bs-slide="prev">
        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
        <span class="visually-hidden">Previous</span>
      </button>
      <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleControls" data-bs-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Next</span>
      </button>
    </div>
  </div>
```

In questo esempio, abbiamo utilizzato la classe carousel di Bootstrap per creare un carosello di immagini. All'interno del contenitore principale, abbiamo definito tre elementi div con la classe carousel-item, ciascuno dei quali contiene un'immagine randomica di Unsplash con diverse dimensioni e temi.

Abbiamo inoltre utilizzato i pulsanti carousel-control-prev e carousel-control-next per consentire all'utente di navigare tra le immagini. La proprietà data-bs-slide viene utilizzata per specificare la direzione della navigazione.

Il carosello è stato reso responsive utilizzando la classe w-100, che imposta la larghezza dell'immagine al 100% del contenitore padre.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

6. Toast

Un toast è un componente UI che viene utilizzato per mostrare messaggi temporanei all'utente, come ad esempio notifiche di successo, errori, avvisi, ecc.

I toast sono posizionati in un angolo della pagina e scompaiono automaticamente dopo un certo periodo di tempo. Possono anche essere chiusi manualmente dall'utente.

Un toast è costituito da un contenitore che può includere un'immagine o un'icona, un titolo e un testo descrittivo. Il colore di sfondo del toast può essere personalizzato utilizzando le classi CSS di Bootstrap.

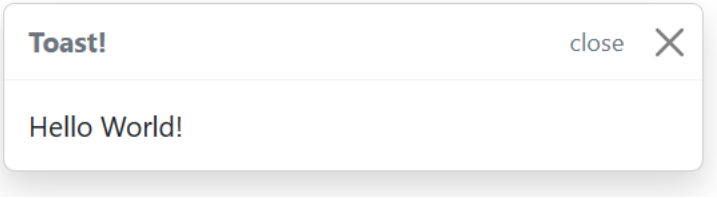


***Figura 6** - Toast*

```
<div class="container mt-3">
<button type="button" class="btn btn-primary" id="show-toast">Mostra
toast</button>
</div>

<div class="toast-container position-fixed bottom-0 end-0 p-3">
      <div id="toast" class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-
atomic="true">
        <div class="toast-header">
          <strong class="me-auto">Toast!</strong>
          <small>close</small>
          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast" aria-
label="Close"></button>
        </div>
        <div class="toast-body">
          Hello World!
        </div>
      </div>
    </div>

<script>
      const showToastBtn = document.getElementById('show-toast');
      const toastEl = document.getElementById('toast');
      const toast = new bootstrap.Toast(toastEl);
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
      showToastBtn.addEventListener('click', () => {
        toast.show();
      });
</script>
```

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

7. Progress

La progress bar in Bootstrap è un componente che visualizza il progresso di un'azione in corso. È composta da una barra colorata che si riempie man mano che l'azione procede, accompagnata da un testo che indica il livello di avanzamento in percentuale.

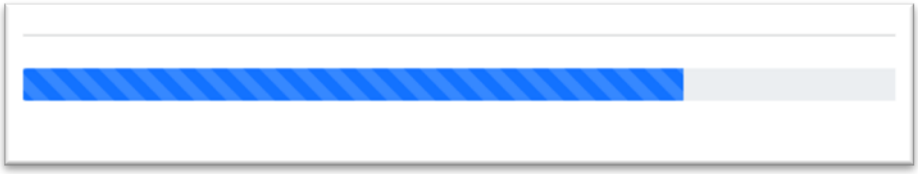


***Figura 7** - Progress Bar*

Ecco un esempio di codice per creare una progress bar in Bootstrap:

```
<div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated"
role="progressbar" style="width: 75%" aria-valuenow="75" aria-valuemin="0"
aria-valuemax="100">
      </div>
</div>
```

Se volessi una progress bar che in un tempo specificato (ad es. in 5 secondi) passi da 0 al 100% posso usare il seguente codice:

```
<div class="container mt-5">
    <div class="progress">
      <div class="progress-bar progress-bar-striped progress-bar-animated"
role="progressbar" aria-valuenow="0" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"
style="width: 0%"></div>
    </div>
  </div>

<script>
      const progressBar = document.querySelector('.progress-bar');
      let progressValue = 0;

      setInterval(() => {
        progressValue += 1;
        progressBar.style.width = `${progressValue}%`;
        progressBar.setAttribute('aria-valuenow', progressValue);
        if (progressValue === 100) clearInterval();
      }, 50);
</script>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

8. Spinner

In Bootstrap, uno spinner è un componente che viene utilizzato per indicare il caricamento di un'azione in corso: solitamente viene mostrato come un'icona animata che gira su se stessa in modo continuo, fino a quando l'azione non viene completata.

Uno spinner può essere utilizzato per indicare il caricamento di una pagina, l'elaborazione di un'informazione, l'invio di un form, l'attesa di una risposta dal server, o qualsiasi altra situazione in cui sia necessario segnalare all'utente che il sistema sta lavorando.

In Bootstrap, lo spinner è implementato tramite la classe "spinner". Viene solitamente utilizzato insieme alla classe "visually-hidden", che permette di nascondere il testo dell'icona e renderlo accessibile solo alle tecnologie assistive.

Ecco un esempio di codice HTML per creare uno spinner in Bootstrap:

```
<div class="spinner-border text-primary" role="status">
    <span class="visually-hidden">Loading...</span>
</div>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

9. List-group

Le list-group in Bootstrap sono un tipo di componenti che permettono di mostrare un elenco di elementi in modo stilizzato e facilmente personalizzabile. Sono composte da una serie di div e link (o button) racchiusi all'interno di un contenitore con la classe "list-group". Ogni elemento è rappresentato da un div con la classe "list-group-item".

È possibile personalizzare la lista con diverse varianti, come ad esempio "list-group-flush" per creare una lista senza bordi e sfondi, oppure aggiungere icone o badge per mostrare informazioni aggiuntive.

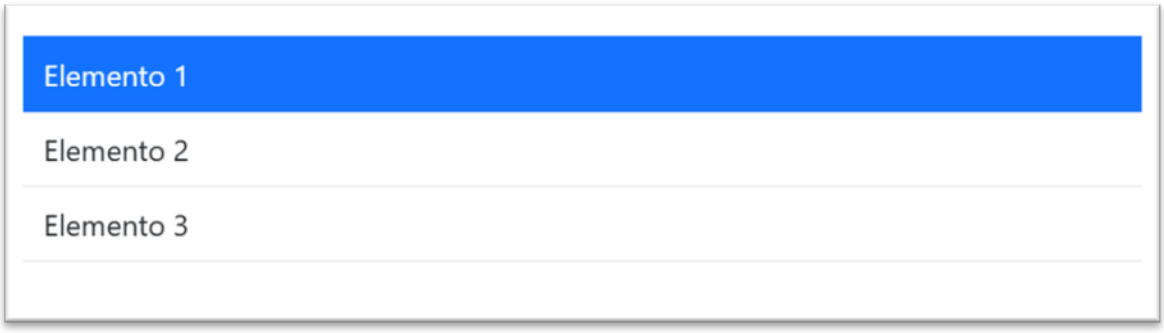


***Figura 8** - List-group*

```
<ul class="list-group">
  <li class="list-group-item">Elemento 1</li>
  <li class="list-group-item">Elemento 2</li>
  <li class="list-group-item">Elemento 3</li>
</ul>

<script>
    let listItems = document.querySelectorAll('.list-group-item');

    listItems.forEach(item => {
      item.addEventListener('click', () => {
        listItems.forEach(item => {
          item.classList.remove('active');
        });
        item.classList.add('active');
      });
    });

  </script>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

10. Paginazione

La pagination è un componente di Bootstrap che consente di creare una serie di pagine numerate o pulsanti per scorrere tra i contenuti. Questo componente è molto utile quando si deve mostrare un elenco di dati che si estende su più pagine, come ad esempio una lista di prodotti o di post in un blog.

In Bootstrap, la pagination è costituita da un elemento "ul" con la classe "pagination", all'interno del quale sono presenti gli elementi "li" che rappresentano i singoli pulsanti o le pagine numerate. Ogni "li" può avere una classe che indica il tipo di pulsante o pagina, come "page-item", "active" per la pagina corrente o "disabled" per le pagine che non sono disponibili.

La pagination supporta anche l'utilizzo delle frecce per la navigazione tra le pagine, oltre ai numeri delle pagine; inoltre, è possibile personalizzare il componente con diverse opzioni di stile e colore tramite le classi CSS di Bootstrap.



Figura 9 *- Pagination*

Ecco un esempio di codice per creare una pagination di base:

```
<ul class="pagination">
    <li class="page-item disabled">
      <a class="page-link" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true"> Previous </a>
    </li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
    <li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
    <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
    <li class="page-item">
      <a class="page-link" href="#">Next</a>
    </li>
</ul>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010
- A. S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sitografia

- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- Javascript: JavaScript Tutorial (w3schools.com)
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).